

DocuFit 데이터베이스 설계

기업대출 제출서류 사전검수 및 보완관리 서비스 — 테이블 정의서

판교5 / P172 / 홍은비 · 2026-09-08 · v1.1 · 테이블 8개 / 관계 11개 · 도구 DBDiagram

Key 표기 : PK 기본키 · FK 외래키 · UQ 고유 제약

companies

은행이 사전 등록하는 기업 정보. 교차검증 기준값을 한 곳에서만 관리한다.

Key	컬럼명	데이터 타입	Null	기본값	컬럼 설명 및 규칙
PK	id	bigint	NO		
UQ	business_no	varchar(10)	NO		사업자등록번호 10자리, 하이픈 제외. BUSINESS_NO_MISMATCH 판정 기준값 (REQ-FUNC-004)
	name	varchar(100)	NO		기업명. COMPANY_NAME_MISMATCH 판정 기준값 (REQ-FUNC-004)
	created_at	timestamp	NO	now()	

users

기업 고객 담당자와 은행 기업금융 담당자를 role로 구분한다. 공개 회원가입은 제공하지 않는다.

Key	컬럼명	데이터 타입	Null	기본값	컬럼 설명 및 규칙
PK	id	bigint	NO		
	role	varchar(20)	NO		COMPANY_USER BANK_REVIEWER. 매 요청의 역할 검증에 사용 (REQ-NFN-002)
FK	company_id	bigint	YES		COMPANY_USER만 값을 가진다. 소속 기업 외 접근 차단(403) → companies.id
UQ	login_id	varchar(100)	NO		아이디 또는 업무용 이메일 (REQ-FUNC-001)
	password_hash	varchar(60)	NO		단방향 해시. 원문 저장·응답 반환 금지 (REQ-NFN-002)
	name	varchar(50)	NO		담당자명
	activated_at	timestamp	YES		초대 계정 활성화 시각. 은행 담당자는 사전 발급
	created_at	timestamp	NO	now()	

loan_applications

은행이 사전 생성하는 서류 제출 건. 기업 고객이 직접 생성하지 않는다.

Key	컬럼명	데이터 타입	Null	기본값	컬럼 설명 및 규칙
PK	id	bigint	NO		
FK	company_id	bigint	NO		→ companies.id
UQ	application_no	varchar(30)	NO		접수번호. 기업·은행 양쪽 화면에 표시
	product_name	varchar(100)	NO		대출 상품명
	required_fiscal_year	int	NO		요구 재무제표 사업연도. FISCAL_YEAR_MISMATCH 판정 기준
	status	varchar(20)	NO	DRAFT	DRAFT REVIEW_PENDING REVISION_REQUESTED RESUBMITTED DOCUMENTS_APPROVED
	submitted_at	timestamp	YES		최초 제출 또는 최근 재제출 시각. SCR-REV-001 정렬 기준
	created_at	timestamp	NO	now()	
	updated_at	timestamp	YES		

invitations

만료·사용 완료 시 새 초대를 발급하므로 한 신청 건에 여러 행이 쌓일 수 있다.

Key	컬럼명	데이터 타입	Null	기본값	컬럼 설명 및 규칙
PK	id	bigint	NO		
FK	application_id	bigint	NO		특정 신청 건에 연결 → loan_applications.id
FK	company_id	bigint	NO		활성화 시 사업자등록번호 대조 → companies.id
	email	varchar(100)	NO		초대받은 업무용 이메일. 활성화 시 수정 불가
UQ	token_hash	varchar(64)	NO		초대 토큰 해시. 원문 저장 금지
	expires_at	timestamp	NO		유효기간. 만료 시 401 재발급 안내
	used_at	timestamp	YES		NULL이면 미사용. 값이 있으면 재사용 불가
FK	activated_user_id	bigint	YES		활성화로 생성된 계정 → users.id
	created_at	timestamp	NO	now()	

submitted_documents

한 신청 건의 문서 유형별 제출 이력. 최신본과 이전본을 보존한다.

Key	컬럼명	데이터 타입	Null	기본값	컬럼 설명 및 규칙
PK	id	bigint	NO		
FK	application_id	bigint	NO		→ loan_applications.id
	doc_type	varchar(30)	NO		BUSINESS_LICENSE TAX_CERTIFICATE FINANCIAL_STATEMENT
	version_no	int	NO	1	문서 유형별 버전. 재업로드 시 +1, 이전 파일을 덮어쓰지 않음
	is_latest	boolean	NO	true	유형별 최신본 1건만 true. 화면 표시·검증은 최신본 사용
	file_name	varchar(255)	NO		원본 파일명
	file_path	varchar(500)	NO		원본 저장 경로. 화면·로그 노출 금지
	file_size	int	NO		바이트. 10MB 초과 시 400
	mime_type	varchar(50)	NO		image/jpeg image/png application/pdf
	ocr_status	varchar(20)	NO	PROCESSING	PROCESSING COMPLETED FAILED
	ocr_retry_count	int	NO	0	재업로드 없이 분석만 재시도한 횟수. 최대 3회
	uploaded_at	timestamp	NO	now()	

extracted_fields

문서 1건에서 추출한 필드 집합. SCR-COMP-002와 SCR-REV-002에 표시한다.

Key	컬럼명	데이터 타입	Null	기본값	컬럼 설명 및 규칙
PK	id	bigint	NO		
FK	document_id	bigint	NO		→ submitted_documents.id
	field_key	varchar(50)	NO		COMPANY_NAME BUSINESS_NO REPRESENTATIVE OPEN_DATE ISSUED_AT VALID_UNTIL FISCAL_YEAR REVENUE TOTAL_ASSETS
	field_value	varchar(200)	YES		OCR 원본값. 읽기 전용. 추출 실패 시 NULL
	created_at	timestamp	NO	now()	

validation_issues

MVP는 경고 등급을 두지 않으므로 모든 행이 차단 오류다.

Key	컬럼명	데이터 타입	Null	기본값	컬럼 설명 및 규칙
PK	id	bigint	NO		
FK	application_id	bigint	NO		→ loan_applications.id
FK	document_id	bigint	YES		MISSING_DOCUMENT는 대상 문서가 없어 NULL → submitted_documents.id
	issue_type	varchar(40)	NO		MISSING_DOCUMENT EXPIRED_TAX_CERTIFICATE COMPANY_NAME_MISMATCH BUSINESS_NO_MISMATCH FISCAL_YEAR_MISMATCH OCR_SERVICE_FAILURE
	target_doc_type	varchar(30)	NO		해결해야 할 문서 유형. 해결 행동의 이동 기준
	message	varchar(300)	NO		사용자에게 보이는 오류 문구
	is_resolved	boolean	NO	false	false가 하나라도 있으면 최종 제출 불가(422)
	detected_at	timestamp	NO	now()	

reviews

검토 이력. 보완 요청 횟수는 REVISION_REQUESTED 행의 개수로 집계한다.

Key	컬럼명	데이터 타입	Null	기본값	컬럼 설명 및 규칙
PK	id	bigint	NO		
FK	application_id	bigint	NO		→ loan_applications.id
FK	reviewer_id	bigint	NO		BANK_REVIEWER만 저장 → users.id
	decision	varchar(30)	NO		DOCUMENTS_APPROVED REVISION_REQUESTED
	target_doc_type	varchar(30)	YES		보완 대상 문서 유형 1건. 승인 시 NULL
	reason	varchar(500)	YES		기업 고객에게 보이는 보완 사유. 승인 시 NULL
	decided_at	timestamp	NO	now()	

인덱스·고유 제약조건

DBML에 정의된 복합 인덱스와 고유 제약조건을 별도로 정리한다.

테이블	구분	컬럼	목적
companies	UQ	business_no	사업자등록번호 중복 방지
users	UQ	login_id	로그인 ID 중복 방지
loan_applications	UQ	application_no	접수번호 중복 방지
invitations	UQ	token_hash	초대 토큰 중복 방지
submitted_documents	UQ	application_id, doc_type, version_no	신청·문서유형별 버전 중복 방지
submitted_documents	IDX	application_id, doc_type, is_latest	유형별 최신본 조회
extracted_fields	UQ	document_id, field_key	문서별 동일 필드 중복 방지
validation_issues	IDX	application_id, is_resolved	미해결 오류 조회
reviews	IDX	application_id, decided_at	검토 이력 조회

관계 정의

모든 관계는 1:N이며 M:N 중간 테이블은 없다. 모든 테이블에 단일 PK(id)를 둔다.

부모 (1)	자식 (N)	외래키	관계	설명
companies	users	company_id	1:N	한 기업에 여러 담당자 계정
companies	loan_applications	company_id	1:N	한 기업에 여러 서류 제출 건
companies	invitations	company_id	1:N	초대는 기업에 귀속
loan_applications	invitations	application_id	1:N	만료·사용 시 재발급
loan_applications	submitted_documents	application_id	1:N	문서 유형 3종 × 버전
loan_applications	validation_issues	application_id	1:N	신청 건별 검증 오류
loan_applications	reviews	application_id	1:N	검토 이력
submitted_documents	extracted_fields	document_id	1:N	문서 1건의 추출 필드
submitted_documents	validation_issues	document_id	1:N	MISSING_DOCUMENT는 NULL
users	reviews	reviewer_id	1:N	은행 담당자의 결정 이력
users	invitations	activated_user_id	1:N	활성화로 생성된 계정

요구사항 추적성

요구사항 ID와 이를 지원하는 테이블의 연결이다.

요구사항 ID	관련 테이블·컬럼
REQ-FUNC-001	companies, invitations, users
REQ-FUNC-002	companies, loan_applications, submitted_documents, reviews
REQ-FUNC-003	submitted_documents, extracted_fields
REQ-FUNC-004	companies, validation_issues, loan_applications
REQ-FUNC-005	companies, loan_applications, reviews
REQ-FUNC-006	companies, reviews, submitted_documents, extracted_fields, validation_issues
REQ-NFN-002	users.password_hash, invitations.token_hash, users.role, users.company_id
REQ-NFN-004	submitted_documents.version_no, submitted_documents.ocr_retry_count, reviews